Bitte zuerst lesen

Kostenlose Testversion | Stand: 12. November 2026

Diese Anleitung

Die folgenden 13 Seiten zeigen Schritt für Schritt Einrichtung und Bedienung. Die Bildschirmbilder stammen aus der Version vom 7. November 2026; Menüs und Abläufe sind gleich geblieben.

Download und Installation

Download: github.com/JoshuaGerke/RobertsCrewChiefAdvanced unter „Releases“ (aktuell). Die ZIP komplett in einen neuen Ordner entpacken, zum Beispiel C:\Simracing\RRCA, und dort CrewChiefV4.exe starten. RRCA nutzt eigene Ordner für Profile und Sounds, dein normaler Crew Chief bleibt unberührt. Nicht beide gleichzeitig für dieselbe Sim betreiben und kein Crew-Chief-Update über den RRCA-Ordner installieren.

Sprachbefehle von Crew Chief

RRCA liefert Microsofts Microsoft.Speech.dll nicht mit. Die klassischen, englischen Sprachbefehle von Crew Chief nutzen deshalb die Spracherkennung von Windows. Dafür in Windows unter Einstellungen → Zeit und Sprache → Sprache und Region Englisch mit Spracherkennung installieren. Ben, Mik und Sara brauchen das nicht: Sie hören über ihre eigene Funktaste und die Cloud-Spracherkennung zu.

Kosten, Schlüssel und Fehlerberichte

RRCA ist kostenlos. Für KI und Stimmen brauchst du eigene Konten bei OpenRouter und ElevenLabs; deren Nutzung kann Geld kosten. Deine Schlüssel werden verschlüsselt in deinem Windows-Profil gespeichert und nie mit dem Paket weitergegeben. Fehler bitte mit Version (VERSION.txt im Paket), Sim, Strecke, Uhrzeit und gehörter Meldung im RRCA-Thread auf forum.virtualracing.org melden.

Deine KI-Crew für Crew Chief

Was sie ist, was du brauchst und wie du vom Entpacken zum ersten Funkspruch kommst.

RRCA erweitert Crew Chief um Ben, Mik und Sara. Die Crew wertet verfügbare Simulationsdaten aus, priorisiert bestätigte Ereignisse und verbindet lokale Ansagen mit KI-Gesprächen und gewählten, natürlich klingenden Stimmen.

Crew Chief bleibt die Grundlage

Das klassische Crew-Chief-Fenster und RRCA gehören zu derselben erweiterten Anwendung. Das alte Fenster kann minimiert im Hintergrund bleiben. Ein zweiter Crew Chief oder Simulator Controller muss nicht parallel gestartet werden.

Die drei Rollen

Ben: Strategie und Rennbeobachtung.
Mik: Fahrzeug, Reifen und technische Fragen.
Sara: unmittelbare Seitenwarnungen aus der lokalen Spotter-Verarbeitung.

Wichtig vor dem ersten Test

Alpha-Software kann falsche, verspätete oder fehlende Ansagen liefern. Noch keine Live-Abnahme dieser Fassung. Rennfunk und Sara-Clips sind derzeit deutsch; die Oberfläche ist DE/EN/ES wählbar.



Kostenloses, nichtkommerzielles Privatprojekt auf Basis von Crew Chief V4 (Britton IT Ltd, MIT). Danke an die Entwickler. Eine zusätzliche persönliche Entwicklerfreigabe ist bisher nicht belegt. Externe KI- und Stimmenanbieter können Geld kosten.

1 | Das brauchst du

Für Anwender sind keine Entwicklungswerkzeuge, kein Python und keine Programmierkenntnisse nötig.

1. Einen Windows-PC mit 64 Bit; diese Fassung wurde unter Windows 11 geprüft.
2. .NET Framework 4.8 und Microsoft Edge WebView2 Runtime. Falls sie fehlen, aus offizieller Microsoft-Quelle installieren.
3. Eine von den enthaltenen Crew-Chief-Adaptern unterstützte Simulation mit aktivierter Telemetrie / Shared Memory / UDP oder passendem Plugin.
4. Einen eigenen OpenRouter-Zugang mit Guthaben bzw. zulässigem Tarif für KI und Spracherkennung.
5. Einen eigenen ElevenLabs-Zugang, zulässige Stimmen und ausreichendes Kontingent für die Sprachausgabe.
6. Ein Mikrofon und einen gut erreichbaren Controller-/Lenkradknopf für Push-to-Talk.
7. Die vollständige RRCA-ZIP inklusive Daten und Bibliotheken. Nur die EXE zu kopieren reicht nicht.
8. Etwas Zeit für Stimmenvorbereitung und einen kurzen Test im Stand. Neue Sprachclips können API-Kosten verursachen.

Nicht erforderlich: eine SimHub-Brücke, Simulator Controller oder ein zusätzlich gestarteter Original-Spotter. SimHub und Simulator Controller sind Vergleichs-/Ideengeber, keine Pflichtprogramme.

2 | Sicher entpacken und die richtige Instanz starten

Eine getrennte RRCA-Installation schützt deine funktionierende Crew-Chief-Installation.

1. Original sichern und schließen. Behalte deinen bisherigen Crew-Chief-Ordner als eigenständige Installation. Nicht beide Crew-Chief-Instanzen gleichzeitig für dieselbe Sim betreiben.

2. In einen neuen Ordner entpacken, zum Beispiel C:\Simracing\RRCA. Die gesamte ZIP entpacken, nichts in den Originalordner hineinkopieren.

3. CrewChiefV4.exe aus dem RRCA-Ordner starten. RRCA erscheint vorne; das klassische Crew-Chief-Fenster liegt darunter bzw. minimiert. Es bleibt Teil derselben laufenden Anwendung.

4. Sound-Grundlage einrichten. Falls das Paket keine Grundsounds vorfindet, die Crew-Chief-Soundverwaltung verwenden. WAV-Soundpacks und deine ausgewählten Stimmen sind aus Rechte-/Datenschutzgründen nicht in der ZIP.

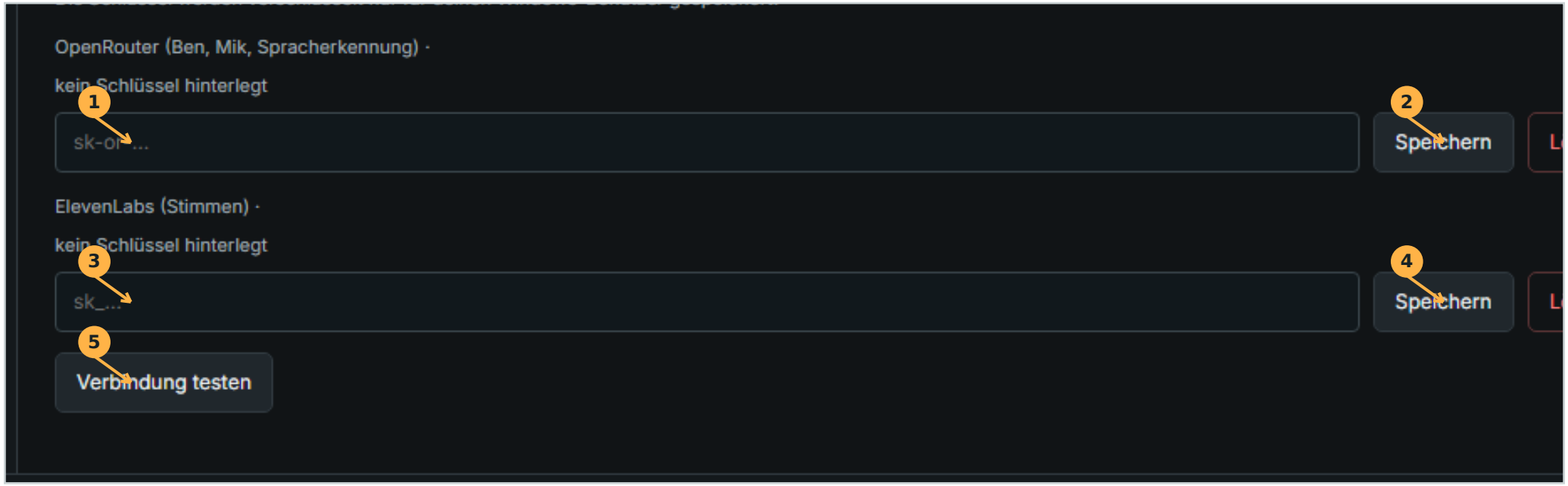
5. Dann Schlüssel, Stimmen und Funktaste einrichten. Die nächsten Seiten zeigen die tatsächlichen RRCA-Menüs mit neutralen Beispielwerten.

Eigene Ordner für RRCA

RRCA legt Profile und Sounds in eigenen Ordnern an und lässt deinen normalen Crew Chief unberührt. Schlüssel und Fahrergedächtnis desselben Windows-Nutzers liegen außerhalb der ZIP und bleiben bei einem Update erhalten.

3 | Die beiden API-Schlüssel

Team & Stimmen > Dienste & Schlüssel. Die Bilder zeigen leere Eingabefelder, keine echten Zugangsdaten.

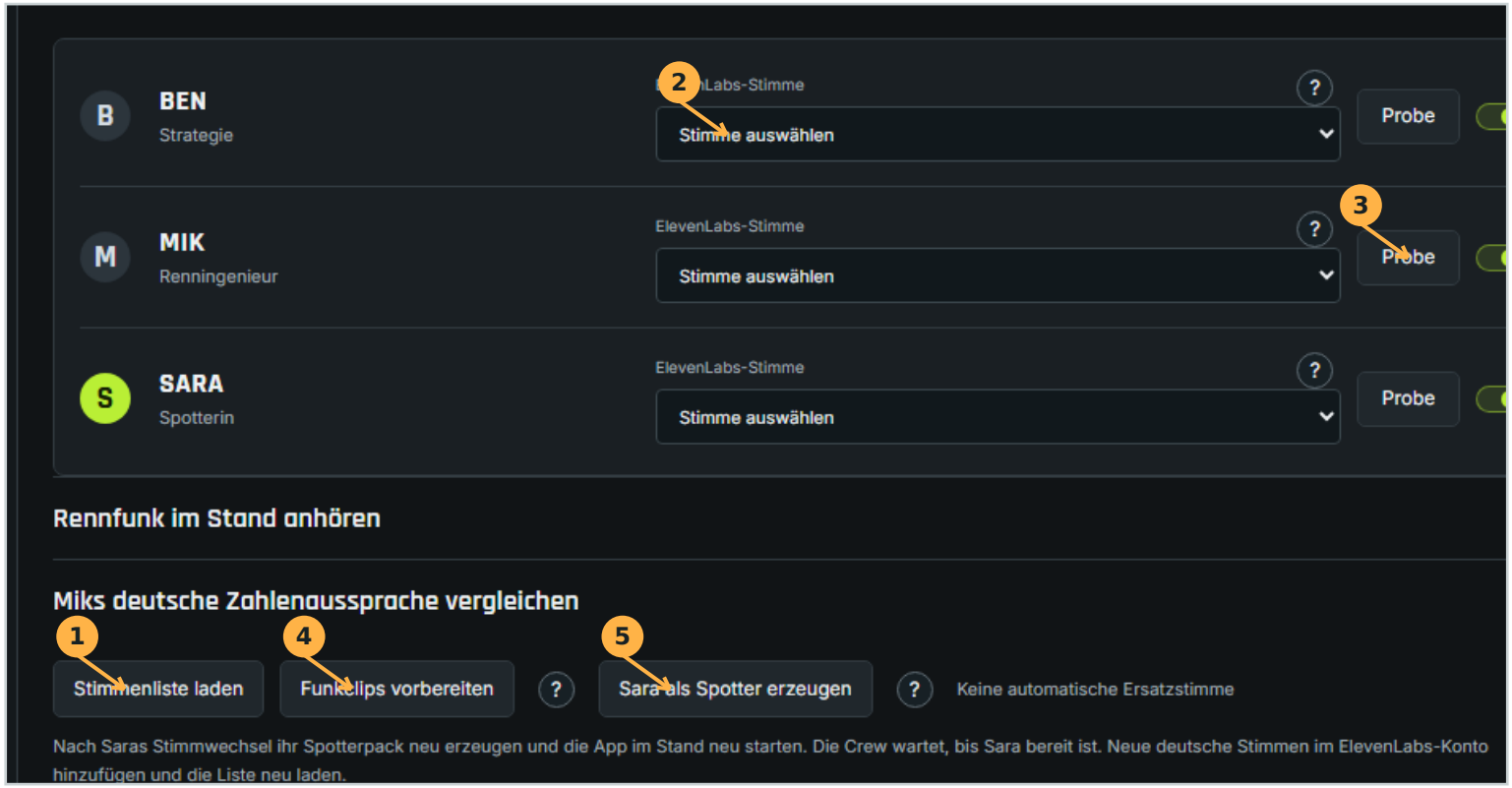


1. OpenRouter: eigenen Schlüssel für Ben, Mik und die Spracherkennung einfügen.
2. Speichern: den OpenRouter-Schlüssel verschlüsselt für diesen Windows-Nutzer ablegen.
3. ElevenLabs: hier den eigenen Schlüssel für Stimmen / Sprachausgabe einfügen.
4. Speichern: den ElevenLabs-Schlüssel separat sichern. Schlüssel nicht vertauschen.
5. Verbindung testen: prüft die KI-Verbindung. Mikrofon und Audio werden anschließend gesondert getestet.

OpenRouter ist der KI-Zugang; ElevenLabs ist der bevorzugte Stimmenweg dieser Fassung. Eigene Anbieter-Konten und deren Bedingungen gelten. Für RRCA keine .env-Datei anlegen und keine Schlüssel in Dateien neben der EXE kopieren.

4 | Ben, Mik und Sara ihre Stimmen geben

Team & Stimmen. Stimme wählen und Vorbereitungen im Stand abschließen.

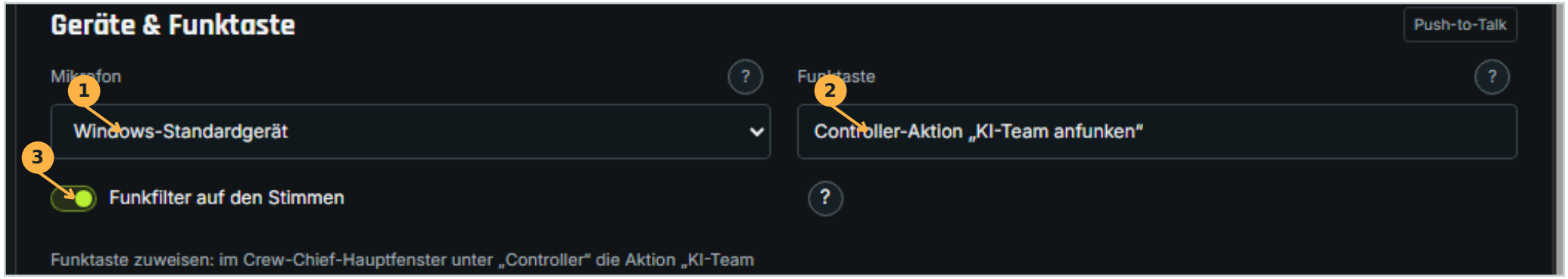


1. Stimmenliste laden: zeigt die Stimmen deines ElevenLabs-Kontos.
2. Zuordnen: für Ben, Mik und Sara jeweils eine deutsch geeignete Stimme wählen.
3. Probe: jede gewählte Stimme anhören. Besonders deutsche Zahlen und Namen vergleichen.
4. Funkclips vorbereiten: bekannte Ansagen lokal erzeugen; das kann Guthaben verbrauchen.
5. Sara als Spotter erzeugen: ihr lokales Pack fertigstellen, danach die App vollständig schließen und neu starten.

Neue Stimmen gegebenenfalls zuerst in deinem ElevenLabs-Konto hinzufügen. Nach einem Wechsel von Stimme, Stimmmodell oder Funkfilter können neue Clips nötig sein. Ein roter Sara-Hinweis erklärt, was fehlt. Die App mischt keine automatische Windows-Ersatzstimme hinzu.

5 | Mikrofon und der vertraute Crew-Chief-Knopf

Team & Stimmen > Geräte & Funktaste. Die Zuordnung des Hardwareknopfes erfolgt im klassischen Crew-Chief-Fenster.

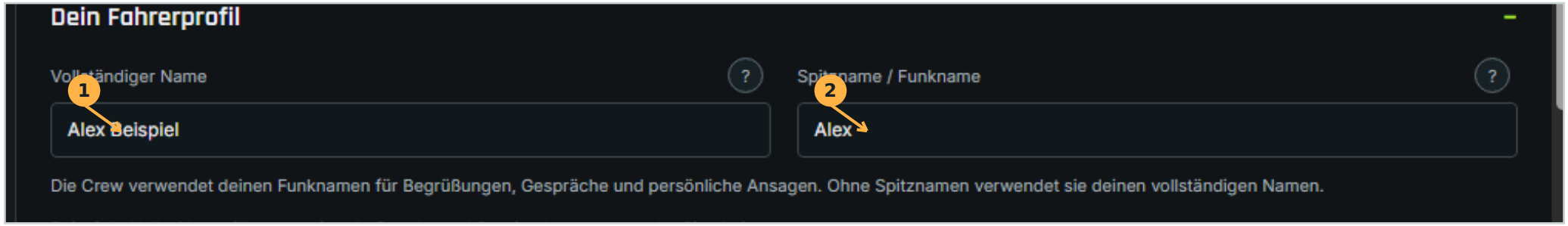


1. Mikrofon: das tatsächlich verwendete Aufnahmegerät wählen.
2. Funktaste: zeigt die verwendete Aktion. Im klassischen Fenster den Controller wählen, „KI-Team anfunken" markieren und „Assign / Zuweisen" betätigen; dann den gewünschten Knopf drücken.
3. Funkfilter: verändert den Funkklang. Für Sara danach die Pack-Bereitschaft prüfen.

Ist die Aktion nicht sichtbar, „Add/Remove Actions" öffnen. Anschließend gedrückt sprechen und loslassen. Nach dem Zuweisen zurück zu RRCA wechseln; das klassische Fenster darf minimiert bleiben. Das ist nicht die einzige Ersteinrichtung: Schlüssel, Stimmen, Audio und Sim-Telemetrie müssen ebenfalls stimmen.

6 | Wie dich die Crew ansprechen soll

KI & Funk > Dein Fahrerprofil. „Alex Beispiel“ und „Alex“ sind neutrale Beispiele.



1. Vollständiger Name: deinen Namen eintragen; er ist kein neues Benutzerkonto.
2. Spitzname / Funkname: kurze gewünschte Anrede eintragen. Ohne Spitznamen wird der vollständige Name verwendet.

Beispiel: „Hallo Alex, willkommen in …“. Strecke und Session müssen tatsächlich aus der Simulation vorliegen. Unten „Übernehmen“ drücken, während die Crew gestoppt ist. Eine fehlende Begrüßung ist bei fehlenden/ungültigen Sitzungsdaten kein Nachweis einer funktionierenden Telemetrie.

7 | Welche KI macht was?

KI & Funk > Modelle & Antworten. Modell-IDs exakt schreiben; Anbieter-Kontingente prüfen.



1. Schnelle Antworten: Voreinstellung openai/gpt-6-luna für den schnellen Funkweg.
2. Vertiefte Analysen: Voreinstellung openai/gpt-6.1-sol für ausführlichere Fragen im Stand.
3. Spracherkennung: openai/gpt-transcribe ist die vorhandene Transkriptions-Einstellung; nach der Einrichtung mit einem kurzen Funkspruch testen.
4. ElevenLabs-Modell: Flash v2.5 als schneller Einstieg; Multilingual v2 bei deutscher Aussprache mit derselben Stimme vergleichen.
5. Denkaufwand: None für den Einstieg. Höherer Aufwand kann Standanalysen verlangsamen und verteuern; Fahrfunk nutzt höchstens Low.
6. Aufruflimit: zunächst 300 beibehalten. Es begrenzt nicht sämtliche STT-/TTS-Kosten.

Die beiden Chat-IDs wurden am 7.11.2026 im öffentlichen OpenRouter-Katalog gefunden. Spracherkennung nutzt eine eigene Audio-Schnittstelle und ist dort nicht als Chatmodell nachgewiesen. Sara und die lokale Ereigniserkennung warten nicht auf das Chatmodell. Neue ElevenLabs-Modellnamen sind nicht automatisch in dieser Alpha unterstützt.

8 | Spiel erkennen, starten und Lautstärke regeln

Cockpit. RRCA und das minimierte klassische Fenster gehören zur selben Instanz.

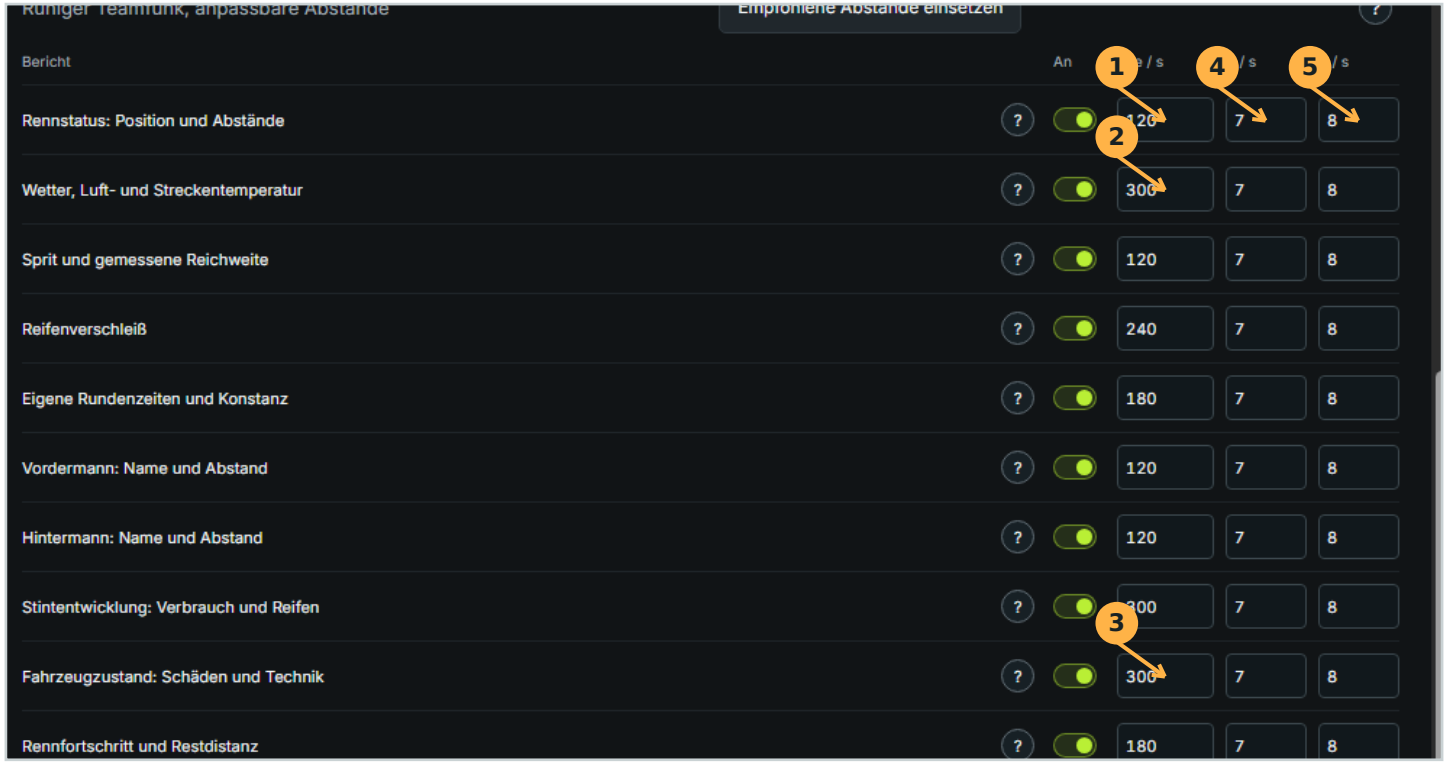


1. Sprache: DE, EN oder ES für Oberfläche und Hilfe. Der gesprochene Funk bleibt derzeit deutsch.
2. Automatisch erkennen: für eine eindeutig laufende, unterstützte Sim aktivieren. Bei mehreren Sims die gewünschte in den Vordergrund holen.
3. Start / Stopp: bei manueller Auswahl zuerst die Sim wählen, dann Start. Eine erreichbare Quelle kann im Menü trotzdem noch keine gültigen Fahrdaten liefern.
4. Messages: neue Funksprüche und Stimmenproben regeln. Background ist das Funk-Hintergrundgeräusch; 0 % schaltet es stumm.
5. Herkunftshinweis: Crew Chief ist die technische Basis. Lizenzen und Hinweise lassen sich direkt öffnen.

Stelle zusätzlich sicher, dass die Audioausgabe auf deinem Headset landet. Falls nötig „Crew-Chief-Fenster“ öffnen und dort das Ausgabegerät prüfen. Nicht während des Rennens umstellen. Als Ersttest im Stand Mikrofon, Stimmenprobe und einen kurzen Funkspruch einzeln prüfen.

9 | Regelmäßiger Funk, ohne das Rennen zu überreden

KI & Funk > Regelmäßige Funkberichte. Ereignismeldungen bleiben unabhängig von diesen zehn Themen.

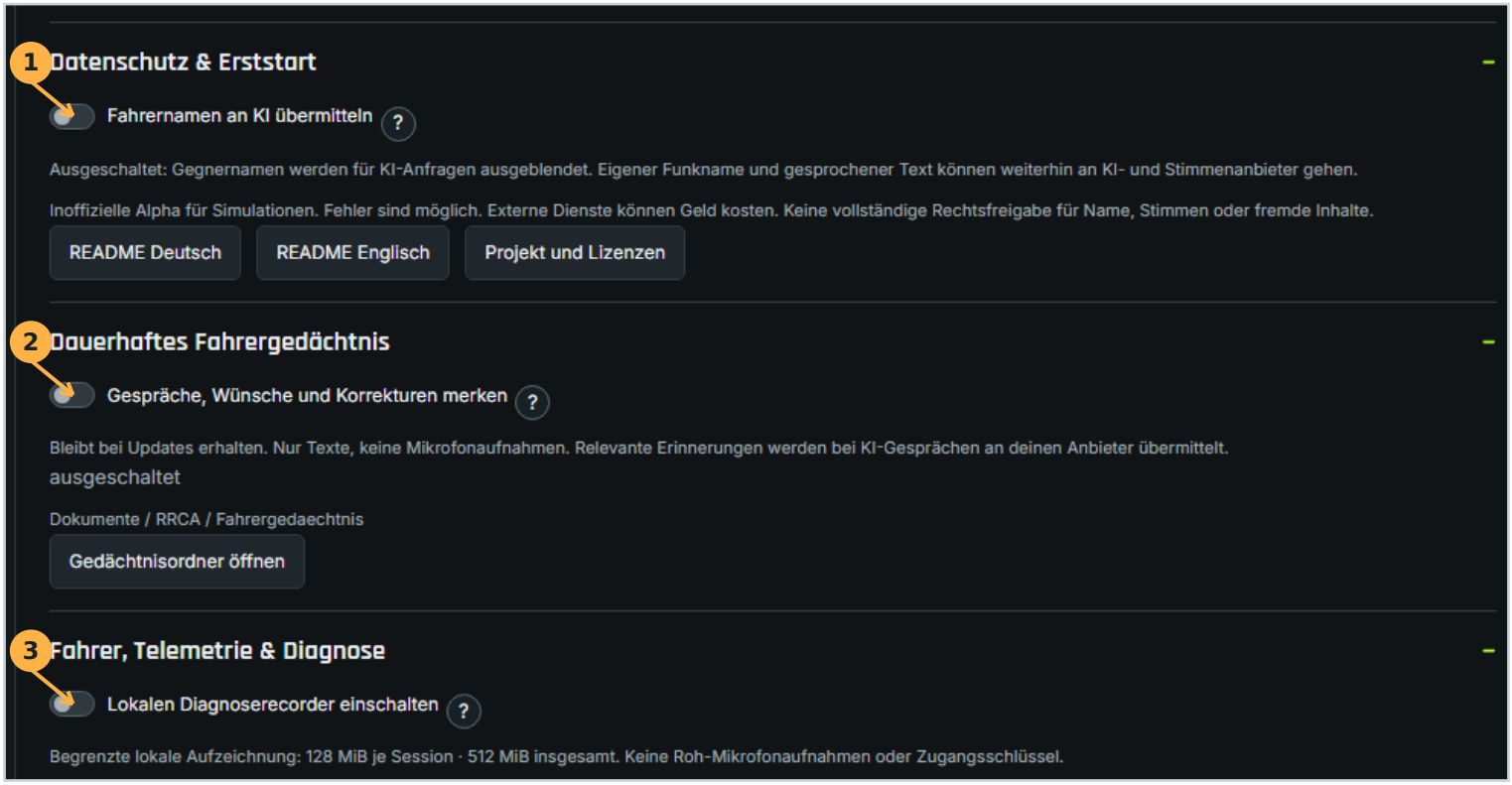


1. Rennstatus: 120 Sekunden ist ein sinnvoller Ausgangswert für Position/Abstände.
2. Wetter: zunächst 300 Sekunden. Nur vorhandene Werte können gemeldet werden.
3. Fahrzeugzustand: zunächst 300 Sekunden; nur gelieferte Technik-/Schadensdaten.
4. Minus-Toleranz: früherer möglicher Zeitpunkt, zum Beispiel 7 Sekunden.
5. Plus-Toleranz: späterer möglicher Zeitpunkt, zum Beispiel 8 Sekunden.

120 -7/+8 plant zwischen 113 und 128 Sekunden. Kein garantierter Sendetermin: dringender Funk, Kurvenlast, bestätigte Qualifying-Flugrunde und fehlende Werte verschieben Berichte. An/Aus gilt je Thema. Zwischen Routineberichten liegen mindestens 20 Sekunden. Modelle/Berichte im Stand übernehmen.

10 | Gedächtnis, Namen und Diagnose

KI & Funk. Diese Bereiche werden aufgeklappt; auf dem eigenen PC werden dort die tatsächlichen Speicherorte angezeigt.

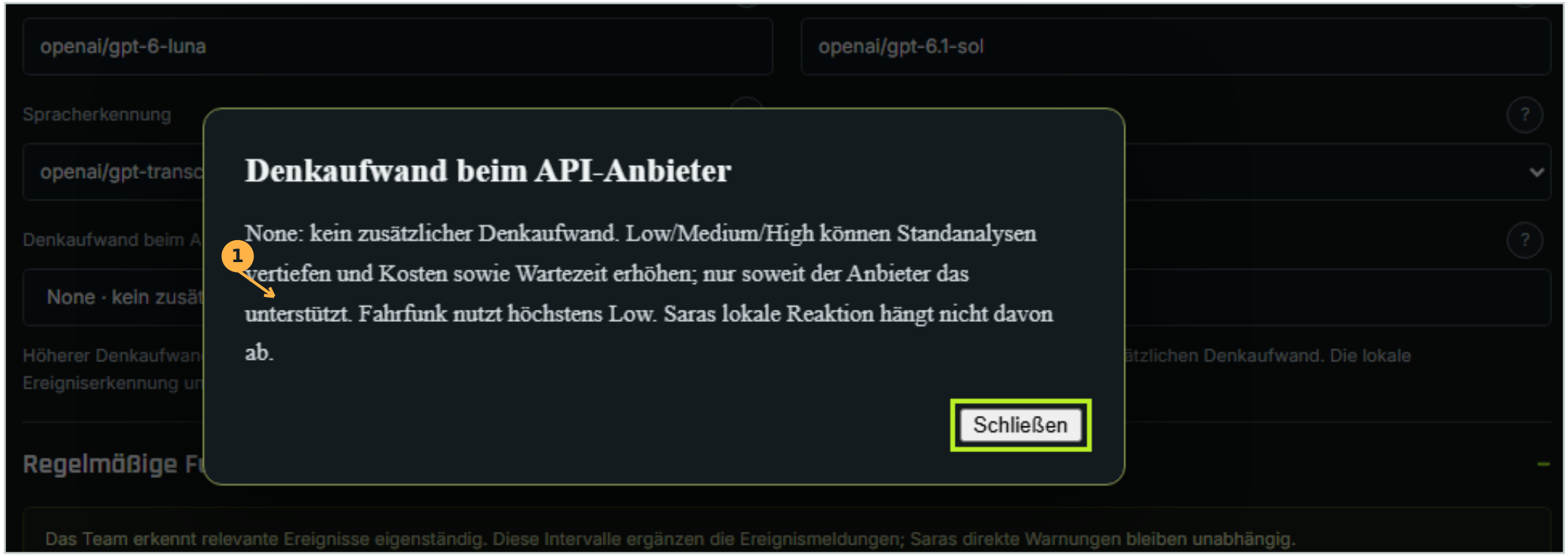


1. Fahrernamen: bei neuem Profil aus. Einschalten, wenn Gegnernamen in KI-Anfragen mitgegeben werden sollen. Eigener Funkname und TTS-Text können weiterhin Namen enthalten.
2. Gedächtnis: merkt lokal Texte, Wünsche und begrenzte Fakten. Updates entfernen es nicht. Das trainiert keine Modellgewichte und verändert keinen Programmcode.
3. Recorder: vor einem Test im Stand einschalten. Begrenzt auf 128 MiB je Aufnahme / 512 MiB insgesamt; keine vollständigen Mikrofonaufnahmen.

Relevante Erinnerungen können bei KI-Gesprächen an den Anbieter gehen. Diagnose-/Funklogs können Namen und Gesprächsinhalte enthalten: vor Weitergabe prüfen. Öffentliche Datenpfade stehen in README_DE.md. Zum Schluss unten „Übernehmen“ verwenden, soweit Einstellungen es verlangen.

11 | Die Fragezeichen helfen direkt am Feld

Ein Fragezeichen öffnet eine kurze Erklärung in der ausgewählten Oberflächensprache.



1 Kurzhilfe: liest sich ohne Verlassen der App. Schließen führt zum vorherigen Feld zurück.

Stimmenprobe hörbar, Funk aber stumm? Mikrofon / PTT / OpenRouter getrennt prüfen. Sara fehlt? Ihre Stimme wählen, Pack erzeugen und erst nach erfolgreichem Abschluss im Stand neu starten. „Keine Daten“? Erst Datenquelle, Sim-Adapter und Sessionzustand prüfen; ein größeres Modell ersetzt keine fehlende Telemetrie. Keine Einstellungen während der Fahrt ändern.

12 | Erster Fahrtest, Updates und ehrliche Grenzen

Die Einrichtung ist fertig, wenn jede Stufe einzeln funktioniert - nicht erst mitten im Rennen.

Vor dem Losfahren

1. Richtige RRCA-Version und richtige Sim gewählt; Originalinstallation separat behalten.
2. Drei Stimmenproben passen; Sara ist bereit und tatsächlich lokal geladen.
3. Funktaste nimmt Sprache auf und ein kurzer Test wird beantwortet.
4. Gültige aktuelle Sim-Daten sichtbar. Optional Recorder einschalten.
5. Erst kurzer Trainings-/Qualifying-/Renntest. Uhrzeit und auffällige Aussage merken.

So gehst du mit Updates um

Den normalen Crew Chief darfst du in seiner getrennten Installation aktualisieren. Die RRCA-Fassung mit einem geprüften RRCA-Update ersetzen; nicht den ursprünglichen Crew-Chief-Installer über den RRCA-Ordner installieren. Im öffentlichen Modus ist dessen Binärupdater gesperrt.

Neue ZIP in einen neuen RRCA-Ordner entpacken. Schlüssel, Gedächtnis und Profile liegen außerhalb der ZIP und bleiben erhalten.

Grenzen: keine Fehlerfreiheitsgarantie, kein reales Sicherheitsgerät und keine lückenlose Unterstützung aller API-Felder jeder Sim. Fahrtests mit weiteren Sims stehen aus. Fehlende Fakten werden nicht erfunden.

Support: Version/Commit, Sim, Strecke, Session, Uhrzeit, Erwartung/gehörte Meldung und bereinigten Logausschnitt an das RRCA-Projekt melden. Keine Schlüssel oder Stimmencaches hochladen.

Weiterlesen (offizielle Quellen): OpenRouter Quickstart | ElevenLabs Modelle | OpenRouter Datenschutz | ElevenLabs Bedingungen
Projekt: github.com/JoshuaGerke/RobertsCrewChiefAdvanced. Lizenzen und Hinweise: HINWEISE_UND_DANK.md im Paket.